Escuela de Ingeniería Electrónica
Modelos de Sistemas Nota: _____
Suficiencia
II Semestre 2010
Prof.: Ing. Gabriela Ortíz León / Ing. Leonardo Rivas Arce

TEC
Tecnológico de Costa Rica

Nombre: _____ Fecha: _____

Instrucciones generales del examen, tiempo máximo 4 horas. (Valor 80 Pts.)

- Utilice bolígrafo azul o negro, **NO** use lápiz.
- **No se permite el uso de calculadora.**
- Lea cuidadosamente lo que se solicita y encierre en un rectángulo su respuesta final en cada apartado.
- Solo se permite el formulario oficial del curso.
- No se permite el préstamo de ningún material.
- **En la sección de problemas use hojas blancas y escriba sus respuesta por un solo lado.**
- Trabaje en forma clara y ordenada, si incumple alguna de estas instrucciones la nota será de cero en el ejercicio correspondiente.

Parte I. Selección única. (Valor 19 pts.)

Marque con una "x" la respuesta que usted considere correcta en los ítemes que se presentan a continuación.

1) ¿Qué es una estructura algebraica? (1 pt.)

a) Par ordenado de conjuntos y figuras binarias.
b) Conjunto ordenado y cardinal con estructuras definidas como algebraicas.
c) Operaciones unarias, binarias y conjuntos que satisfacen axiomas.
d) Par ordenado compuesto por un conjunto de operandos y un conjunto de operaciones que deben satisfacer axiomas.

2) Un anillo de división con operaciones conmutativas es conocido como: (1 pt.)

a) Anillo conmutativo.
b) Anillo compuesto.
c) Cuerpo.
d) Anillo de división conmutativo.

3) ¿Cuál de las siguientes expresiones es la de un polinomio complejo, tomando en consideración que $z = x + jy$?(1 pt.)

a) $3(x+jy)^3+2(x+jy)^2+(x+jy)^{-1}+(x+jy)^{-2}$
b) $3z^3+2z^2+z^{-1}+z^{-2}+...+z^{-n}$
c) $x^2-y^2+x-1+j(2\text{xy}+y)$
d) $z^3+(x+jy)^2+3$

4) Bajo el mapeo bilineal $\omega=(z-1)/(z+1)$ ¿Cuál es la imagen de un círculo que atraviesa el origen en el plano z, con centro $a \in \mathbb{R}$? (2 pts.)

a) $\left|\omega - j\frac{(a+1)}{(2a+1)}+1\right| = \frac{2a}{(2a+1)}$

b) $\left|\omega - \frac{(a+1)}{(2a+1)}\right| = \frac{2a}{(2a+1)}$

c) $\left|\omega - \frac{(a+1)}{(2a+1)} - j\right| = \frac{2a}{(2a+1)}$

d) $\left|\omega - j\frac{(a+1)}{(2a+1)}\right| = \frac{2a}{(2a+1)}$

5) Un mapeo se denomina *conforme* si cumple una de las siguientes condiciones: (1 pt.)

a) Las curvas en el plano son analíticas.
b) Se conservan los ángulos durante la transformación.
c) La función no tiene derivadas nulas.
d) Si el ángulo que forman 2 curvas en el plano z se preserva en las 2 curvas imagen.

6) Los puntos de una función de variable compleja $f(z)$ en el dominio de dicha función donde ésta no es analítica se conoce como: (1 pt.)

a) Residuos no analíticos.
b) Puntos meromorfos.
c) Singularidades esenciales.
d) Polos y ceros de la función $f(z)$.

7) ¿Cuál de los siguientes puntos conforman el llamado teorema fundamental del algebra para un espacio lineal finito $\mathbb{V}$ con una base de *n* elementos con $n \in \mathbb{N}^*$? (1 pt.)

a) Toda base de $\mathbb{V}$ tiene exactamente *n-1* elementos.
b) Cualquier subconjunto generador de $\mathbb{V}$ actúa como conjunto generador de $\mathbb{V}$ debe tener *n* elementos o menos.
c) Todo subconjunto linealmente independiente de $\mathbb{V}$ tiene como mínimo *n* elementos y es una base de $\mathbb{V}$ siempre.
d) Si los elementos de una determinada base en $\mathbb{V}$ se toman en un orden determinado cualquier elemento de $\mathbb{V}$ puede ser representado por una secuencia única de coordenadas.

8) ¿Con qué otro nombre se conocen a los espacios con producto interno? (1 pt.)

a) Espacio de Banach.
b) Espacio lineal normado.
c) Espacio pre-Hilbert.
d) Espacio de Hilbert.

9) La serie generalizada de Fourier tiene una expresión de la forma $C_k = \frac{\langle u_k, x(t) \rangle}{\|u_k(t)\|^2}$ que se emplea para el cálculo de los coeficientes, a esta ecuación se le conoce como (1 pt.)

a) ecuación de síntesis.
b) ecuación de análisis.
c) ecuación generalizada.
d) ecuación de coeficientes ortogonales

10) ¿Cuál es el radio de convergencia de la serie de potencias
$f(z) = \frac{1}{(z+1)} + 2 + 3(z+1) + 4(z+1)^2 + 5(z+1)^3 + \ldots$ **? (1 pt.)**

a) $|z| > 0$
b) $0 < |z+1| < 1$
c) $1 < |z+1| < 3$
d) $1 < |z| < 3$

11) Para una señal *x(t)* se conoce que es absolutamente integrable, tiene un polo en s = −2 y su trasformada de Laplace es racional. La localización de polos y ceros restantes es desconocida.

Para cada uno de los siguientes enunciados, determine si la expresión dada *puede* ser falsa o verdadera. Justifique su respuesta brevemente. **(4 pts) (0.75 pts. por justificación).**

Enunciado	Selección	Justificación
x(t) es de duración finita	( )Falso ( )Verdadero	
x(t) es una señal derecha	( )Falso ( )Verdadero	
x(t) es una señal izquierda	( )Falso ( )Verdadero	
x(t) es bilateral	( )Falso ( )Verdadero	

12) Se presentan las respuesta al impulso de cuatro sistemas LTI, continuos y discretos. Determine si cada uno de los siguientes sistemas es causal y/o estable. Justifique sus respuestas. (4 pts)

Respuesta al impulso	Causalidad	Estabilidad	Justificación
$h(t) = e^{-4t}u(t-2)$	( )Causal ( )No causal ( )Anticausal	()Estable ()Inestable	
$h(t) = e^{-6t}u(3-t)$	( )Causal ( )No causal ( )Anticausal	()Estable ()Inestable	
$h[n] = (0.8)^n u[n+2]$	( )Causal ( )No causal ( )Anticausal	()Estable ()Inestable	
$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n]$	( )Causal ( )No causal ( )Anticausal	()Estable ()Inestable	

Parte II. Problemas. (Valor 61 pts.)

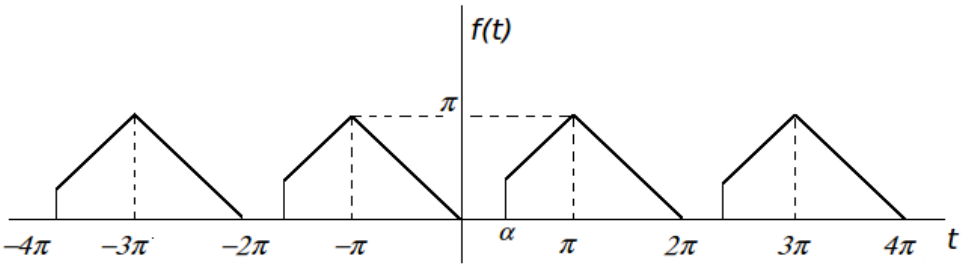
Desarrolle la respuesta de cada problema que se presenta a continuación, trabaje en forma ordenada (secuencia lógica) para responder todo lo que se solicite y encierre en un rectángulo la respuesta final en cada apartado.

Problema 1. (Valor 10 pts.)

Encuentre la expansión en serie de Fourier para la señal triangular truncada con ángulo de disparo "α a partir de la expresión generalizada.

$$f(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k \cdot u_k(t) \quad \text{con} \quad C_k=\frac{\langle u_k, x(t)\rangle}{\|u_k(t)\|^2}$$

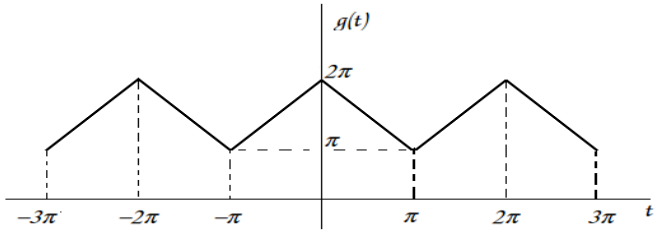
muestre todos los pasos que lo lleven al resultado, cada paso tiene un valor.



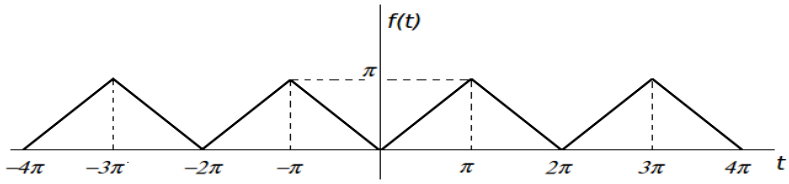
Señal triangulo truncada con ángulo de disparo α

Problema 2. (Valor 5 pts.)

Encuentre los coeficientes de la serie de Fourier, empleando las propiedades de las series para la función indicada en la figura siguiente



Si sabe que la serie de Fourier $f(t)=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\left(\frac{\cos(t)}{1^2}+\frac{\cos(3t)}{3^2}+\frac{\cos(5t)}{5^2}+\ldots\right)$ representa la señal



Muestre todos los pasos que lo lleven al resultado solicitado, cada paso tiene un valor.

Problema 3. (Valor 5 pts.)

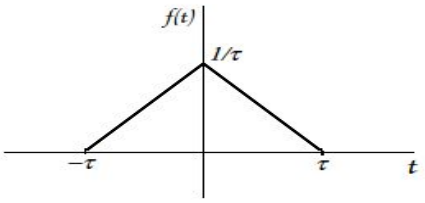
Determine la transformada de Fourier de la función

$$f(t)=\begin{cases}1+\cos(at) & -\frac{\pi}{a}\le t\le\frac{\pi}{a}\\ 0 & en\,el\,resto\end{cases}$$

Muestre todos los pasos que lo lleven al resultado solicitado, cada paso tiene un valor.

Problema 4. (Valor 10 pts.)

Realice la convolución en el tiempo de la señal triángulo consigo misma de manera gráfica.



Función triángulo

Muestre todos los pasos que lo lleven al resultado solicitado, cada paso tiene un valor.

Problema 5. (Valor 10 pts.)

Se conocen los siguientes datos de una señal *x(t)* con transformada de Laplace *X(s)*:

- *X(s)* tiene exactamente dos polos
- *X(s)* no tiene ceros en el plano s finito.
- *X(s)* tiene un polo en s = −1 + j.
- $e^{2t}x(t)$ **es** absolutamente integrable.
- *x(t)* es real.
- *X(0)*=8

a) Determine *X(s)*. Exprese la transformada de Laplace en forma racional si es posible **(5 pts)**
b) Determine la región de convergencia de *X(s)* que cumpla con los características dadas. Justifique claramente su elección. **(3 pts)**
c) Dibuje el diagrama de polos, ceros y la región de convergencia asociada a *X(s)*. **(1 pts)**
d) ¿Es *x(t)* absolutamente integrable? Justifique **(1 pts)**

Problema 6. (Valor 10 pts.)

Un sistema LTI, al que denominaremos sistema D, es causal y con respuesta al impulso *h(t)*, entrada *x(t)* y salida *y(t)* relacionadas a través de una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes de la forma:

$$\frac{d^3y(t)}{dt^3} + (1+\alpha)\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \alpha(\alpha+1)\frac{dy(t)}{dt} + \alpha^2 y(t) = x(t)$$

a) Determine la función de transferencia del sistema D. **(2 pts)**
b) Si conocemos que

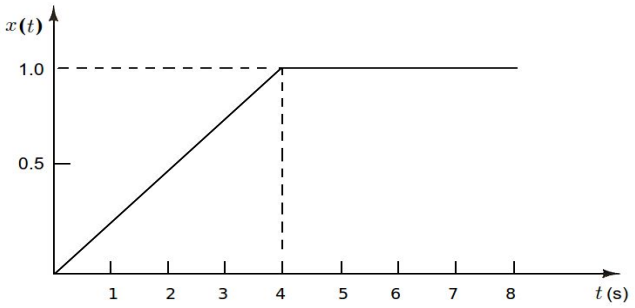
$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt} + h(t)$$

Determine cuantos polos tiene G(s) y donde están ubicados. Indique si existe cancelación de polos y ceros. **(5 pts)**
Debe factorizar, para esto considere que se tiene un polo en s=−1.

c) ¿Para qué valores del parámetro α se garantiza que el sistema D sea estable?
Justifique **(3pts)**

Problema 7. (Valor 5 pts.)

Considera la señal *x(t)* que se presenta en la siguiente figura. Esta señal se discretiza usando un periodo de muestreo de 1 segundo.



a) btenga los valores de las muestras correspondientes a *n* = 0,1,2,3,4,5… **(1 pt.)**
b) Obtenga la transformada Z de la curva *x(t)*. El resultado final debe ser una **expresión racional** y simplificada. **(4 pts.)**

Problema 8. (Valor 6 pts.)

Una secuencia derecha *x[n]* tiene transformada Z dada por:

$$X(z) = \frac{z\,(z+2)}{(z-1)^2}$$

Determine los valores de *x[0]*, *x[1]*, *x[2]* y *x[3]*. Justifique su procedimiento